

Теория меры. Теорема Радона-Никодима

И. Р. Каюмов

2024

Определение заряда

Определение

Пусть $(X, \mathcal{A})$ — измеримое пространство. **Зарядом** (или **знакопеременной мерой**) называется функция множества $\nu : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$, удовлетворяющая следующим условиям:

1. $\nu(\emptyset) = 0$
2. σ -аддитивность: для любой последовательности попарно непересекающихся множеств $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{A}$:

$$\nu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \nu(A_n)$$

Замечания

- ▶ Заряд может принимать как положительные, так и отрицательные значения

Положительно и отрицательно заряженные множества

Определение

Пусть ν — заряд на измеримом пространстве $(X, \mathcal{A})$. Множество $A \in \mathcal{A}$ называется:

- ▶ **Положительно заряженным**, если для любого измеримого подмножества $B \subset A$ выполняется $\nu(B) \geq 0$
- ▶ **Отрицательно заряженным**, если для любого измеримого подмножества $B \subset A$ выполняется $\nu(B) \leq 0$

Замечания

- ▶ Положительно заряженное множество не может содержать отрицательно заряженных подмножеств
- ▶ Отрицательно заряженное множество не может содержать положительно заряженных подмножеств
- ▶ Эти понятия играют ключевую роль в разложении Хана заряда

Лемма 1

Пусть $A_0 \in \mathcal{A}$, $\nu(A_0) < 0$. Тогда в A_0 найдётся измеримое отрицательное подмножество строго отрицательного заряда.

Доказательство.

Заметим, что A_0 непусто. Далее, если в A_0 нет подмножеств положительного заряда, утверждение доказано.

Рассмотрим теперь случай, когда в A_0 найдётся хотя бы одно подмножество положительного заряда. Тогда существует такое $k \in \mathbb{N}$, что $\nu(C) > \frac{1}{k}$ для некоторого измеримого подмножества $C \subset A_0$. Выберем наименьшее из натуральных k , обладающее следующим свойством: в A_0 есть измеримое подмножество C с $\nu(C) \geq \frac{1}{k}$. Зафиксируем такое k и такое C , обозначив их соответственно.

Положим $A_1 = A_0 \setminus C_1$.

Доказательство.

Заметим, что $\nu(A_1) = \nu(A_0) - \nu(C_1) < 0$, поэтому A_1 непусто. Могут представляться два случая: либо A_1 является отрицательным множеством, и тогда утверждение доказано, либо в A_1 найдётся подмножество C положительного заряда. В этом случае вновь выберем наименьшее натуральное $k' > k$, для которого в A_1 найдётся такое $C \subset A_1$ с $\nu(C) \geq \frac{1}{k}$. Обозначим эти числа и множества соответствующим образом, ведя для $C_2 \subset A_1$.

Тут два варианта, либо за конечно количество шагов мы строим отрицательное множество, либо получаем последовательность C_i, k_i с бесконечным зарядом в сумме. □

Теорема Хана о разложении пространства

Теорема 1

Пусть ν — заряд на измеримом пространстве $(X, \mathcal{A})$. Тогда существуют множества $P, N \in \mathcal{A}$ такие, что:

1. $P \cup N = X$ и $P \cap N = \emptyset$
2. P — положительно заряженное множество
3. N — отрицательно заряженное множество

Доказательство.

Шаг 1: Определим $\alpha = \sup\{\nu(A) : A \in \mathcal{A}\}$. Поскольку ν конечен, $\alpha < \infty$.

Шаг 2: Выберем последовательность множеств $\{A_n\}$ такую, что $\nu(A_n) \rightarrow \alpha$. Положим $P = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$. Тогда $\nu(P) = \alpha$.

Доказательство.

Шаг 3: Покажем, что P положительно заряжено. Предположим противное: существует $B \subset P$ с $\nu(B) < 0$. Тогда $\nu(P \setminus B) = \nu(P) - \nu(B) > \alpha$, что противоречит определению α .

Шаг 4: Положим $N = X \setminus P$. Покажем, что N отрицательно заряжено. Если существует $C \subset N$ с $\nu(C) > 0$, то $\nu(P \cup C) = \nu(P) + \nu(C) > \alpha$, что снова противоречит определению α . □

Единственность разложения

Утверждение 1

Пусть ν — заряд на измеримом пространстве $(X, \mathcal{A})$, и пусть $X = P \cup N$ — разложение, где P — положительно заряженное множество, а N — отрицательно заряженное множество. Тогда функции $\nu^+(A) = \nu(A \cap P)$ и $\nu^-(A) = \nu(A \cap N)$ не зависят от выбора разложения.

Доказательство.

Рассмотрим два разложения $X = P_1 \cup N_1$ и $X = P_2 \cup N_2$. Положим $P_{12} = P_1 \cap P_2$ и $N_{12} = N_1 \cap N_2$, $P'_1 = P_1 \setminus P_{12}$, $P'_2 = P_2 \setminus P_{12}$.

$$\nu(A \cap P_1) = \nu(A \cap P_{12}) + \nu(A \cap P'_1)$$

$$\nu(A \cap P_2) = \nu(A \cap P_{12}) + \nu(A \cap P'_2)$$

Доказательство.

$$\nu(A \cap P'_1) \leq 0, P'_1 \subset N_2$$

$$\nu(A \cap P'_1) \geq 0, P'_1 \subset P_1$$

Получаем, что $\nu(A \cap P'_1) = 0 \implies$

$$\nu(A \cap P_1) = \nu(A \cap P_2).$$

Аналогично с отрицательной частью.



Вариации заряда

Определение

Пусть ν — заряд на измеримом пространстве $(X, \mathcal{A})$. Определим:

- ▶ ν^+ — **верхняя вариация** заряда ν .
- ▶ ν^- — **нижняя вариация** заряда ν .
- ▶ $\nu = \nu^+ - \nu^-$ — **разложение Жордана** заряда ν .
- ▶ $|\nu| = \nu^+ + \nu^-$ — **полная вариация** заряда ν .

Замечания

Все три функции $\nu^+, \nu^-, |\nu|$ являются мерами на $(X, \mathcal{A})$.

Основные типы зарядов

Определение

Говорят, что заряд ν **сосредоточен** на множестве $A_0 \in \mathcal{A}$, если

$$\forall A \in \mathcal{A}, A \subset X \setminus A_0 \Rightarrow \nu(A) = 0.$$

Множество A_0 в этом случае называется **носителем** заряда ν .

Определение

Заряд ν называется **дискретным**, если он сосредоточен на конечном или счетном множестве. Это равносильно утверждению $\exists \{c_n\}$ ($n = 1, N$ или $n \in \mathbb{N}$) такое, что

$$\nu(E) = \sum_{k: c_k \in E} \nu(\{c_k\}).$$

Определение

Заряд ν называется **непрерывным**, если $\nu(E) = 0$ для любого одночленного множества E .

Определение

Заряд ν называется **абсолютно непрерывным** относительно меры μ , если

$$\forall A \in \mathcal{A}, \mu(A) = 0 \Rightarrow \nu(A) = 0.$$

Определение

Заряд ν называется **сингулярным** относительно меры μ , если он сосредоточен на некотором множестве A с $\mu(A) = 0$.

Лемма о заряде

Лемма 2

Пусть мера ν абсолютно непрерывна относительно меры $\mu \neq 0$. Тогда существуют такие натуральные n и $B \in \mathcal{A}$, что $\mu(B) > 0$ и B положительно относительно заряда $\nu - \frac{1}{n}\mu$.

Доказательство.

Пусть $X = A_n^- \cup A_n^+$ — разложение Хана пространства X относительно зарядов $\nu - \frac{1}{n}\mu$, $n \in \mathbb{N}$, и пусть

$$A^- = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n^-, \quad A^+ = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n^+.$$

Доказательство.

Тогда при всех $n \in \mathbb{N}$ имеем $\nu(A^-) \leq \frac{1}{n}\mu(A^-) \rightarrow 0$. Следовательно, $\nu(A^+) > 0$. Но тогда, в силу абсолютной непрерывности меры ν относительно меры μ , имеем $\mu(A^+) > 0$. Поэтому существует такое m , что $\mu(A_m^+) > 0$, они подходят в качестве множеств из условия леммы. $\square$

Теорема 2

Пусть ν — заряд на измеримом пространстве $(X, \mathcal{A})$, абсолютно непрерывный относительно меры μ . Тогда существует единственная измеримая функция $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, такая что для любого измеримого множества $E \in \mathcal{A}$:

$$\nu(E) = \int_E f d\mu.$$

Функция f называется **плотностью** заряда ν относительно меры μ .

Доказательство.

Можно считать ν мерой, ведь из разложения Жордана $\nu = \nu^+ - \nu^-$, где эти две меры тоже абсолютно непрерывны. Введем класс функций K :

$$K = \left\{ f \in \mathcal{L}(X, \mu) : \forall A \in \mathcal{A} \int_A f d\mu \leq \nu(A) \right\}$$

$$M = \sup_{f \in K} \int_X f d\mu$$

Это означает, что есть последовательность функций f_n :

$$\int_X f_n d\mu \rightarrow M$$

Определим функции $g_n = \max_{k \leq n} f_k$. Для любого $A \in \mathcal{A}$ определим $A_k = \{x \in A : f_k(x) = g_n(x)\}$, $A = \bigcup_{k=1}^n A_k$.

$$\int_A g_n d\mu = \sum_{k=1}^n \int_{A_k} f_k d\mu \leq \sum_{k=1}^n \nu(A_k) = \nu(A)$$

$g_n \leq g_{n+1}$, получили условия для теоремы Леви. $g = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n$ (п.в. μ).

$$\int_X g d\mu = M$$

Покажем от противного, что

$$\int_A g d\mu = \nu(A)$$

Рассмотрим меру Φ :

$$\Phi(A) = \nu(A) - \int_A g d\mu$$

Она абсолютно непрерывна и не ноль, к ней применяется Лемма 2.

$$\exists n, B : \mu(B) > 0 : \forall E \subset B$$

$$\nu(E) - \int_E g d\mu \geq \frac{\mu(E)}{n}$$

Это позволит увеличить функцию g , $G(x) = g(x) + \frac{\chi_B(x)}{n}$:

$$\int_A G d\mu = \int_{A \setminus B} g d\mu + \int_{A \cap B} g d\mu + \frac{\mu(A \cap B)}{n} \leq \nu(A \cap B) + \nu(A \setminus B) = \nu(A)$$

$$G \in K, \text{ но } \int_X G d\mu > M - \text{противоречие.}$$

Единственность.

Пусть

$$\int_A f_1 - f_2 d\mu = 0$$

Разобьем $A = A_+ \sqcup A_0 \sqcup A_-$, $A_+ = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x \in A : f_1(x) - f_2(x) > \frac{1}{n}\}$,
аналогично $A_- = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x \in A : f_2(x) - f_1(x) > \frac{1}{n}\}$.

$$\mu \left\{ x \in A : f_1(x) - f_2(x) < \frac{1}{n} \right\} \leq n \int f_1 - f_2 d\mu = 0$$

Аналогично, поступаем с отрицательной частью A_- . Получаем, что $f_1 = f_2$ (п.в. μ).



Определение

Две меры μ_1 и μ_2 на измеримом пространстве $(X, \mathcal{A})$ называются **взаимно сингулярными**, если существует разбиение множества X на два измеримых подмножества A и B такие, что:

- ▶ $\mu_1(A) > 0$ и $\mu_2(B) = 0$
- ▶ $\mu_2(A) = 0$ и $\mu_1(B) > 0$

В этом случае говорят, что меры $\mu_1 \perp \mu_2$ сосредоточены на непересекающихся подмножествах.

Теорема о разложении меры

Теорема 3

Пусть μ — мера на измеримом пространстве $(X, \mathcal{A})$. Тогда существует уникальное разложение меры ν на абсолютно непрерывную и сингулярную части:

$$\nu = \nu_{ac} + \nu_s,$$

где:

- ▶ ν_{ac} — абсолютно непрерывная мера относительно другой меры μ ,
- ▶ ν_s — сингулярная мера, сосредоточенная на множестве, где μ равна нулю.

Это разложение является единственным.

Доказательство.

Пусть $N_\mu = \{e \in \mathcal{A} : \mu(e) = 0\}$, $\exists B : \sup_{e \in N_\mu} \nu(e) = \nu(B)$, тогда определим сингулярную часть как $\nu_s(E) = \nu(E \cap B) \perp \mu$. $\nu_{ac}(E) = \nu(E \setminus B)$. Пусть $A \in N_\mu \implies \nu(A \setminus B) = 0$, ведь иначе можно добавить множество A к B и увеличить его меру относительно $\nu \implies \nu_{ac}$ - абсолютно непрерывна относительно μ . □

Определение

Пусть $(X, \mathcal{A}, \mu)$ — пространство с мерой, $\mathcal{B}$ — произвольная σ -алгебра подмножеств множества Y и $\Phi : X \rightarrow Y$ — отображение, удовлетворяющее условию $\Phi^{-1}(B) \in \mathcal{A}$ для любого множества $B \in \mathcal{B}$.

Для неотрицательной измеримой на X функции ω определим функцию $\nu : \mathcal{B} \rightarrow \mathbb{R}$ следующим образом:

$$\nu(B) = \int_{\Phi^{-1}(B)} \omega(x) d\mu(x) \quad (B \in \mathcal{B}).$$

Очевидно, ν есть мера на $\mathcal{B}$. Будем называть её **взвешенным образом** (точнее, ω -взвешенным Φ -образом) меры μ . Функцию ω назовём **весовой функцией** или **плотностью меры**.

Схема замены переменных в интеграле Лебега

Теорема 4

Пусть ν — ω -взвешенный образ меры μ при отображении $\Phi : X \rightarrow Y$. Тогда для любой неотрицательной измеримой на Y функции f суперпозиция $f \circ \Phi$ также измерима и выполняется равенство:

$$\int_Y f(y) d\nu(y) = \int_X f(\Phi(x)) \omega(x) d\mu(x).$$

Доказательство.

Будем считать, что меры μ, ν — конечные. Тогда надо доказать, для индикаторных функций, а дальше все приблизить ими, сходимость за счет Леви.

Для χ_B :

$$\int_Y \chi_B d\nu = \nu(B) = \int_{\Phi^{-1}(B)} \omega(x) d\mu(x) = \int_X \chi_B \circ \Phi(x) \omega(x) d\mu$$



Теорема 5

Пусть μ и ν — две меры, определённые на σ -алгебре $\mathcal{A}$ подмножеств множества X . Для того чтобы неотрицательная измеримая функция ω была плотностью ν относительно μ , необходимо и достаточно, чтобы для любого множества $A \in \mathcal{A}$ была справедлива двусторонняя оценка:

$$\mu(A) \inf_A \omega \leq \nu(A) \leq \mu(A) \sup_A \omega.$$

Доказательство.

Необходимость очевидна, будем доказывать достаточность. Хотим показать, что

$$\nu(x) = \int_B \omega(x) d\mu$$

На множестве $N = \{x \in B : w(x) = 0\}$ это выполняется. Считая функцию ω положительной, зафиксируем произвольное число q из интервала $(0, 1)$ и рассмотрим множества

$$B_j = \{x \in B \mid q^j \leq \omega(x) < q^{j-1}\} \quad (j \in \mathbb{Z}).$$

Они измеримы и образуют разбиение B . Из двусторонней оценки сразу следует, что

$$q^j \mu(B_j) \leq \nu(B) \leq q^{j-1} \mu(B_j).$$

Доказательство.

Для интервалов по множествам B_j справедливы аналогичные неравенства:

$$q^j \mu(B_j) \leq \int_{B_j} \omega(x) d\mu(x) \leq q^{j-1} \mu(B_j).$$

Следовательно,

$$q \int_B \omega(x) d\mu(x) \leq \sum_j q^j \mu(B_j) \leq \nu(B) \leq \frac{1}{q} \sum_j q^j \mu(B_j) \leq \frac{1}{q} \int_B \omega(x) d\mu(x).$$

Таким образом,

$$q \int_B \omega(x) d\mu(x) \leq \frac{1}{q} \int_B \omega(x) d\mu(x).$$

Переходя в пределе при $q \rightarrow 1$, получаем доказываемое равенство. □